KOZA

Sürdürülebilirlik görevine yeni başlayan çalışanı rehberle yönlendiren, veriyi kanıtıyla toplayan, hesabı denetlenebilir motorla yapan ve sonucu rapora bağlayan platform

MEXT Teknoloji Merkezi · GreenSync Young Professionals Forum · İş Dünyasında Sorumlu Üretim grubu

Ekip: Muhammet Polat, Enes Koç, Çağla Kumru, Elif Sarıkaş, Havva Dönmez, Mısra Toprak, Okan Yılmaz, Zeynep Esmer · Mentor: Onur Dedeoğlu

Bugün ne anlatacağız

Problem

Forumda ortaya çıkan ana sorun ve kök nedenler

İki hedef

Verimlilik ve çalışan memnuniyeti nasıl ölçülür

Fikir

Koza'nın çalışma zinciri ve vazgeçilmez ilkeleri

Ürün

Veri, hesap, kontrol, performans, uyum, öğrenme

Kanıt

Neyin çalıştığı, nasıl doğrulandığı

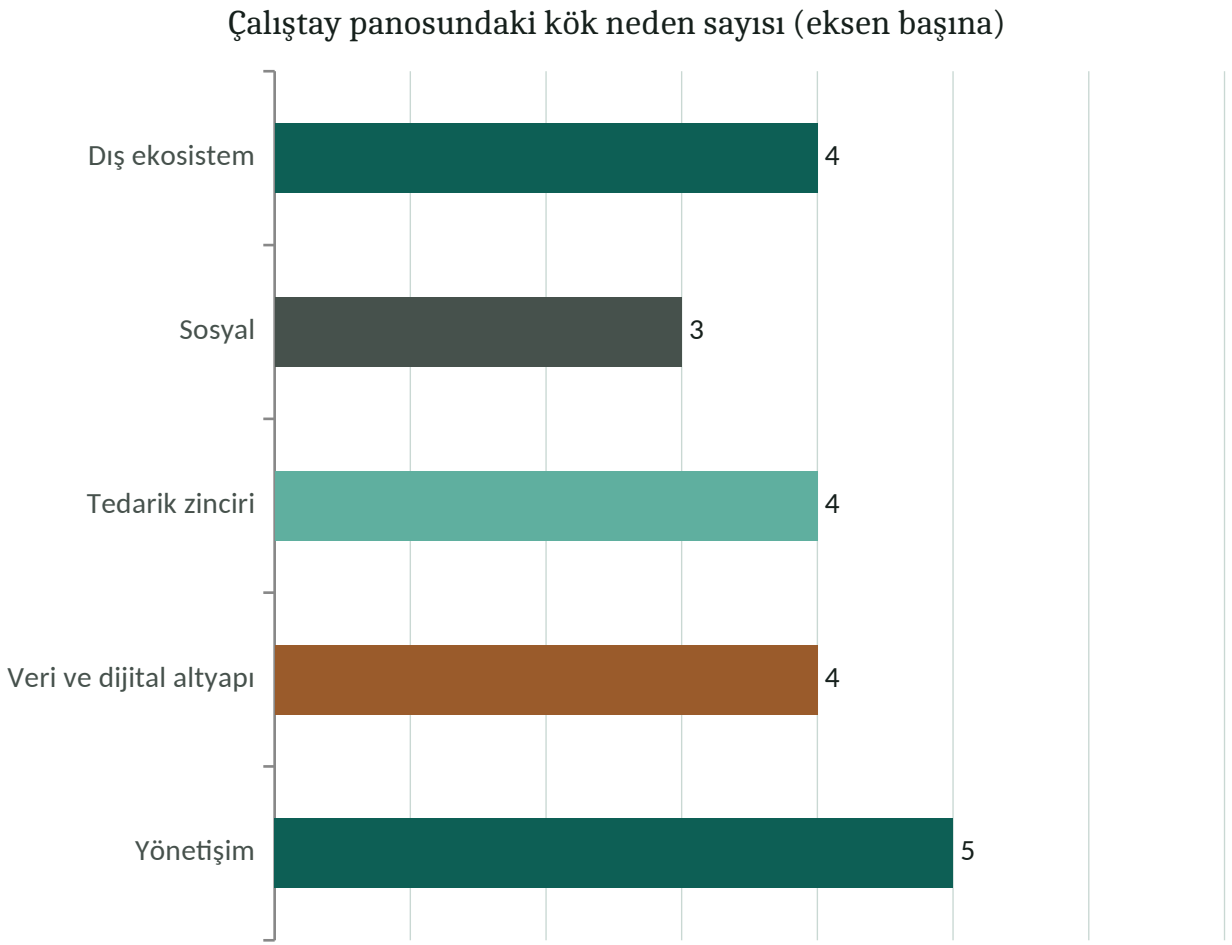
Yol

Yol haritası, açık kararlar ve sizden istediklerimiz

Problem: işletmede sürdürülebilirlik odaklı bir sistem mimarisi yok

Forum çalıştayındaki ESG balık kılçığının tek bir kök noktaya çıkması

Kök nedenler beş eksende toplanıyor



Yönetişim — Üst yönetim sahiplenmiyor; ekip, hedef ve sorumluluk belirsiz

Veri — Veri dağınık ve güvenilmez; yönetişim, raporlama ve analiz yok

Tedarik — Tedarikçiden veri gelmiyor; paylaşım endişesi, denetim mekanizması yok

Sosyal — Farkındalık düşük; operatöre fikri sorulmuyor; nitelikli personel az

Dış ekosistem — Regülasyon, finansman ve paydaş iş birliği boşlukları; artan maliyet

İki hedef, iki ölçüm ailesi

Hedef 1 · Verimlilik

Kaynak tüketimi, hurda ve süreç kayıplarını azaltmak

- kWh / ton, m^3 / ton gibi yoğunluklar (profil paydasıyla)
- Atık ve fire oranı
- Su yoğunluğu

Hedef 2 · Çalışan memnuniyeti

Katılım, yetkinlik, güvenlik ve çalışma deneyimini iyileştirmek

- Öneri sayısı ve uygulanma oranı (birim düzeyinde)
- Bağlılık skoru (anonim, çeyreklik)
- Kişi başı eğitim saati

Kural: üretim düşerken mutlak emisyon da düşmüşse "verimlilik artti" denmez; fark ayrıştırması gösterilir. Hedef değerler pilot başlangıcındaki ölçümle belirlenir, önceden vaat edilmez.

Fikir: hesabı motor yapar, yapay zekâ açıklar ve yönlendirir

Her modül tek bir zincire bağlanır: görev → veri → hesap → kontrol → rapor

Çalışma zinciri: beş adım, hepsi izlenebilir

Görev

“Ne yapmak istiyorsun?” Sistem sonraki adımı gösterir; teknik terim dayatılmaz.

Veri

Fatura, miktar, birim, dönem, kanıt. Eksik bilgi sıfır sayılmaz; görev olur.

Hesap

Aynı girdi + faktör + yöntem = aynı sonuç. İz kaydı kaynağa kadar gider.

Kontrol

Hesaplandı ≠ onaylandı. Veri giren ile onaylayan farklıdır.

Rapor

Her rapor sürümü veri ve faktör kimliklerini ve karmasını taşır.

Yapay zekânın yeri: anlar, sorar, kaynak gösterir, görev önerir. Sayı üretmez, onaylamaz, yayımlamaz, dışarı mesaj göndermez. Yanıt biçimi her yerde aynı: kısa açıklama → kaynak ve sürüm → kurum için koşul → belirsizlik → önerilen eylem.

Grubun mimarisi ürünün omurgası oldu

1	**Strateji ve sahiplik**	Hedef kartı, RACI, karar kapısı
2	**Süreç mimarisi**	Üretim, yatırım, satın alma, İK, bakım kapıları
3	**Veri yönetişimi**	Gösterge sözlüğü: tanım, sahip, birim, kalite
4	**Entegrasyon**	ERP, MES, sayaç, tedarikçi → kontrollü giriş
5	**Ortak ESG veri katmanı**	Enerji, su, emisyon, atık, İSG, çalışan, finans
6	**Karar ve aksiyon motoru**	Sapma → görev → kök neden → düzeltme → etki

Koza bu altı katmanın kullanıcı yüzüdür

- İlk beş katman şartname v1.0'da vardı; altıncı katman (karar ve aksiyon motoru) v1.1 ile eklendi.
- Karar akışı yedi adım: başlat → ön değerlendir → veriyi doğrula → seçenek üret → pilot uygula → sonucu ölç → ölçekleme kapısı.
- Her iki hedef eşiği karşılamadan hiçbir aksiyon “tamamlandı” olamaz.

Vazgeçilmez ilkeler

Deterministik hesap

Sayısal sonucu yalnız hesap motoru üretir; yapay zekâ çıktısı sayı olarak kaydedilmez.

Durumlar ayrıdır

Bilinmiyor, ölçülmüş sıfır, uygulanamaz ve tahmini birbirinden farklıdır; eksik veriye sıfır atanmaz.

Kurum izolasyonu

Veritabanı, dosya ve arama katmanında kurum ayrımı; istemciden gelen kimlik yetki kanıtı değildir.

Yetki sunucuda

Arayüzde gizlemek yetkilendirme değildir; veri giren ile onaylayan farklıdır.

Sektör = veri

Sektöre özgü gösterge, payda, soru ve öncelik sürümlü profil verisinden gelir; koda gömülmez.

Sahte tamamlama yok

Çalışmayan buton, uydurma grafik, kanıtsız tasarruf yüzdesi yok; sonuç eksiğiyle gösterilir.

Ürün: altı alan, tek zincir

Veri · Kontrol ve rapor · Performans · Uyum ve dış ilişkiler · Öğren · Sistem

Bir kaydın yolculuğu: faturadan rapora

1 **Kurulum**

Kurum, NACE → profil önerisi, tesis, dönem, kaynaklar

2 **Kayıt**

100 GJ doğal gaz, alt ısıl değer, fatura kanıtı (karma)

3 **Hesap**

Motor: CO_2, CH_4, N_2O ayrı; iz kaydı faktöre kadar

4 **İnceleme**

Onaylayan ≠ veri giren; kanıtsız onay yok

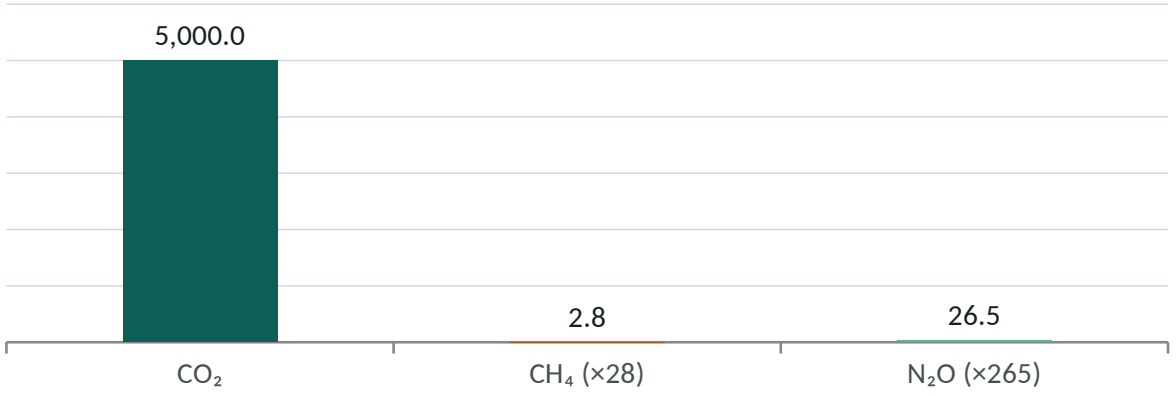
5 **Dönem**

Uzlaştırma, kilit; yeniden açma gerekçe ister

6 **Rapor**

Sabit manifest + SHA-256; aynı girdi aynı karma

Örnek koşu: 100 GJ doğal gaz — gaz başına katkı (kg CO_2e, kurgusal test faktörleri)

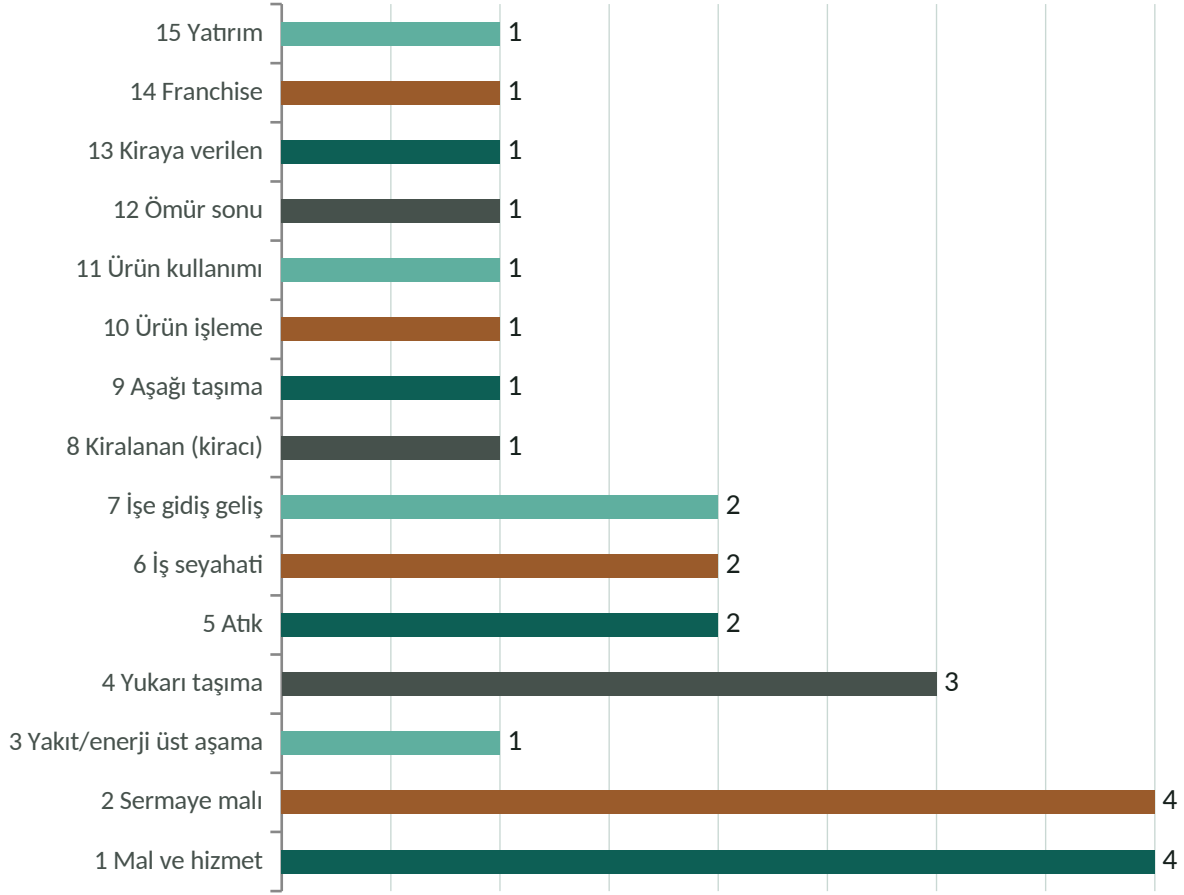


Ekranda ne görünür

- Sayıdan önce dönem, birim, durum ve eksikler
- Toplam 5,005 t CO_2e; kapsama: tam sera gazı (3 gaz)
- Engeller açıkça: m^3 koşulu yok, esas uyumsuz, CO_2e faktöre ikinci GWP
- Her engelin kaynağı, nedeni, sonucu ve yapılacak iş yazılı

Kapsam 1, 2 ve 3: her kategori için izinli yöntemler

Kapsam 3 kategorileri — motorun yöntem matrisi (yöntem sayısı)



Kapsam 1

Sabit ve mobil yakma, proses, soğutucu. Yeni ekipman dolumu kaçak sayılmaz; birim ve ısıl değer esası uyuşmadan hesap yok.

Kapsam 2

Konum ve piyasa bazlı iki sonuç ayrı; menşe garantisi tüketimi aşamaz; kalan tüketim hesap dışı bırakılamaz.

Ürün çalışması

Dört sade sınır sorusu; sonuç “ürün karbon ayak izi” ya da “kısmi”; kurumsal toplama girmez.

Sektör = veri: profil değişir, çekirdek değişmez

Profil	Yoğunluk paydası	Öncelikli Kapsam 3	Sektöre özgü gösterge	Durum
Ağır sanayi (metal, çimento, cam)	ton ürün	1, 3, 4	Proses emisyonu, hurda oranı	Taslak
Gıda ve içecek	ton ürün, m^3 su	1, 4, 5, 12	Soğutucu kaçağı, gıda kaybı	Taslak
Genel profil	çalışan, m^2	1, 6, 7, 5	—	Taslak
Genel imalat	adet / ton ürün	1, 4, 11, 12	Fire oranı, makine başı enerji	Planlı
Tekstil ve hazır giyim	kg kumaş, adet	1, 4, 5	Su ve kimyasal tüketimi	Planlı
Lojistik ve taşımacılık	ton-km	1, 3, 4	Filo yakıt verimi	Planlı
Perakende	m^2 satış alanı	1, 4, 9, 12	Ambalaj, soğutma	Planlı
Hizmet, ofis, yazılım	çalışan, m^2	1, 6, 7	Veri merkezi / bulut tüketimi	Planlı

Profil yalnız önerir ve önceliklendirir; kategori silmez. Kurum kurulumunda NACE kodu profil önerir, kullanıcı onaylar; uygun profil yoksa genel profil. Profil sürümü değişince geçmiş hesaplar değişmez. Üç profil taslaktır; alan uzmanı onayı (karar K-02) bekliyor.

Performans ve katılım

1. Başlat
2. Ön değerlendir
3. Veriyi doğrula
4. Seçenek üret
5. Pilot uygula
6. Sonucu ölç
7. Karar

Karar kapısı (AKS): tetikleyici (KPI sapması, yatırım, hat değişikliği, çalışan önerisi, mevzuat) → sekiz alanlı ön değerlendirme (bilinmeyen “bilinmiyor” kalır) → ekonomik, çevresel ve çalışan etkisi yan yana → pilot → baz dönemle ölçüm → iki hedef de eşiği karşılarsa standardize et, değilse kök neden ve yeniden tasarım.

Analiz ve hedefler

Gösterge sözlüğü (tanım, birim, sahip, kalite kuralı); yoğunluk yalnız payda ve dönem varsa; hedef kartı ve RACI; iki hedefin durumu.

Green Kaizen

Saha çalışanı üç alanla öneri verir: ne gördüm, ne öneriyorum, hangi hat. Elçi değerlendirir; uygulanan öneri ölçülen etkisiyle geri döner.

Birim düzeyi

Öneriler ve katılım yalnız birim düzeyinde toplulaştırılır; kişi bazlı sıralama hiçbir ekranda yoktur (KVKK görüşü K-09).

Uyum ve dış ilişkiler: regülasyon, tedarikçi, senaryo

Regülasyon paketleri

CBAM, ulusal ETS/MRV, TSRS, AB müşteri talepleri ayrı ve sürümlü paketler. Eşik, tarih ve benchmark koda yazılmaz; doğrulanmamış kural “inceleme gerekli” kalır. Resmî metin → değişiklik kartı → uzman onayı.

Tedarikçi programı

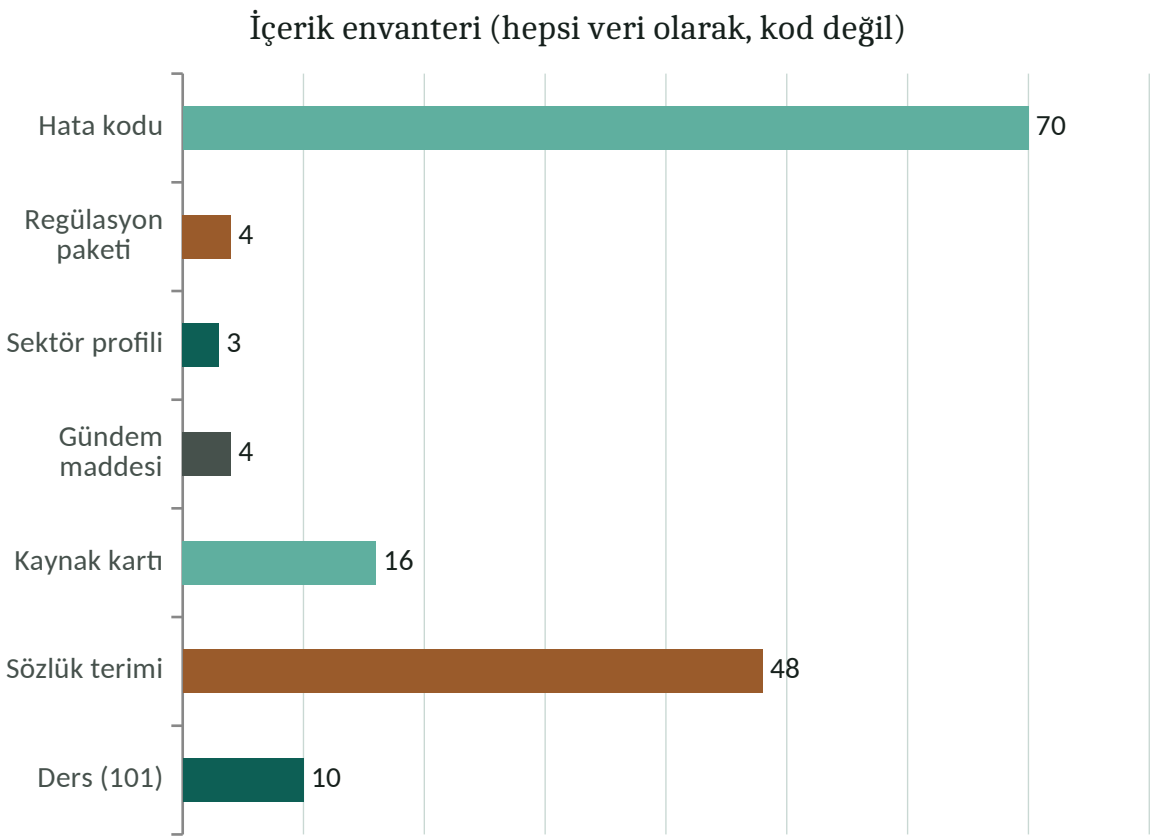
Harcama × yoğunlukla sıralama; ilk dalga kritik %20. Talebin ilk ekranında gizlilik ve “yalnız toplulaştırılmış kullanım” taahhüdü. Öz değerlendirme; yüksek riskte saha ziyareti; ceza yerine düzeltici plan. Dış gönderim yetkili onayı ister.

Senaryo defteri

Gölge karbon fiyatı, ücretsiz tahsis, açık/fazla ve alım-satım senaryoları ayrı defterde. Envanteri değiştiremez: rapor karması senaryo girilince aynı kalır. TR ETS eki (Enes Koç) burada karşılık buldu.

Açık kararlar: ulusal ETS ikincil mevzuatı (K-06), CBAM kanıt formatı (K-07), TSRS uygulanabilirliği (K-08), gölge karbon fiyatının sahibi (K-11) — resmî metin doğrulanana kadar paketler açılmaz.

Öğrenme ve asistan: iş başında rehber



Rol bazlı dersler

Yönetici, uzman ve saha için ayrı yollar; saha dersleri 3 dakika; her ders gerçek bir göreve bağlı; rozet veya sertifika yok.

Kaynaklı asistan

Şartname, sözlük, kaynak kartları ve kurumun kendi verisinden yanıt kurar; sayı yalnız kayıtlı hesaptan. Kaynak yoksa “doğrulanmış kaynak bulamadım”.

Belge güvenliği

Yapıştırılan fatura metni veridir, komut değildir; içindeki talimat benzeri ifadeler görünür uyarıyla yok sayılır. On iki senaryoluk değerlendirme seti her sürümde koşar.

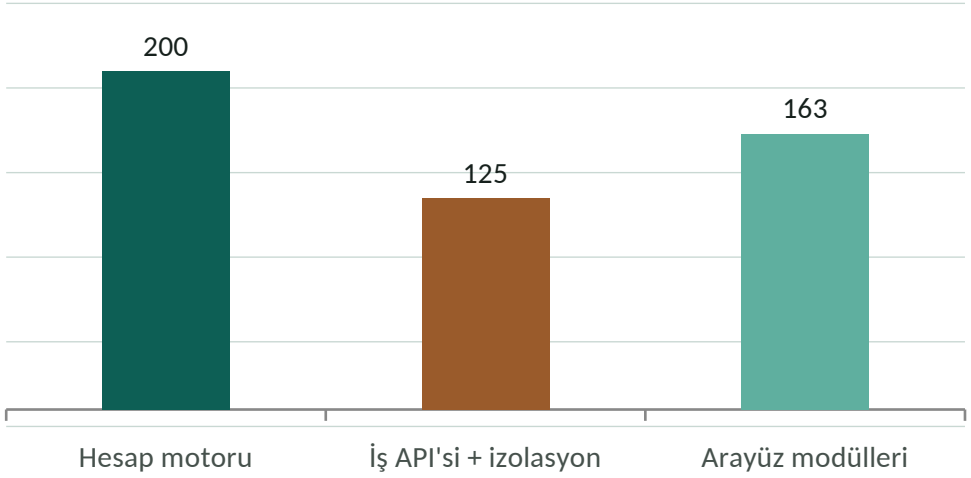
Tüm tanımlar özgün kısa açıklamalardır; standart metinleri kopyalanmaz (K-12). İçerik editör onayı bekliyor etiketiyle gösterilir.

Kanıt: neyin çalıştığını nasıl biliyoruz

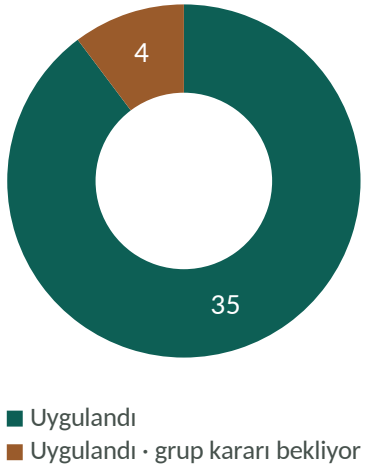
Testler, altın senaryolar, gereklilik izleme ve canlı önizleme

Her katman test edildi, her gereklilik izlendi

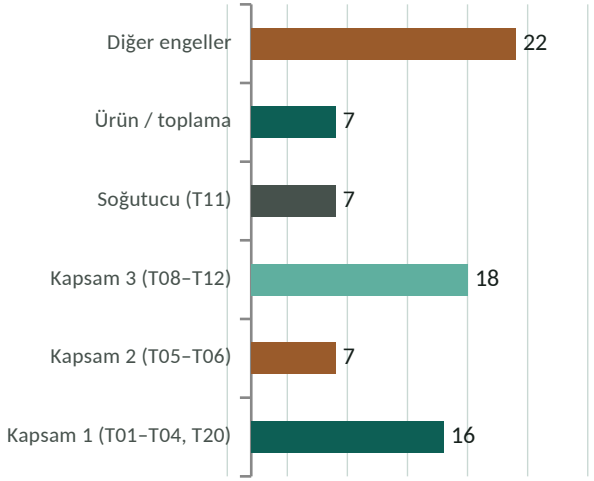
Otomatik testler (hepsi geçiyor)



39 gereklilik satırı



77 altın senaryo (77/77 geçti)



Aynı motor tarayıcıda

Python hesap motoru tarayıcıda da aynı kodla çalışır; 77 senaryo canlı sitede 38 saniyede koşuldu.

Gerçek veritabanı

API testleri bellek içi depoda ve PostgreSQL'de (satır düzeyi güvenlik) ayrı ayrı koşar; başka kurumun kaydı 13 işlemde görünmez.

Gerçek arayüz akışı

Kurulum → kayıt → hesap → inceleme → rapor zinciri headless tarayıcıda tıklanarak doğrulandı; 35 sayfa hatasız.

Teknoloji: modüler monolit, deterministik çekirdek

Arayüz

Next.js (TypeScript), statik dışa aktarma; sade ve ayrıntılı görünüm; erişilebilir formlar

İş API'si

FastAPI; kurum bağlamı oturumdan; idempotency, sürüm/ETag, hız sınırı, denetim izi

Hesap motoru

Saf Python, Decimal, I/O yok; aynı kod tarayıcıda (Pyodide) ve sunucuda

Veri

PostgreSQL; satır düzeyi güvenlik; append-only sürüm tabloları; değer durumu kısıtı

Dosya ve kuyruk

Nesne deposu, imzalı kısa ömürlü bağlantı, tarama kancası; uzun işler job_id döner

İçerik

Profiller, dersler, terimler, kaynaklar, paketler YAML olarak sürümlü; kod dağıtımından ayrı

Önizleme (GitHub Pages) statiktir: kayıtlar tarayıcıda, motor tarayıcıda. Üretimde aynı kurallar API ve PostgreSQL üzerinde çalışır; adımlar "Üretime geçiş" belgesinde.

Yol haritası: forum takvimi ile ürün kapıları birleşti

0–6 ay · Doğru zincir

Sponsor ve ekip, önemlilik analizi, gösterge sözlüğü, kritik tedarikçi listesi, farkındalık eğitimi, hızlı kazanım projeleri. Ürün: kurulum → doğal gaz → hesap → rapor, elektrik, profiller.

Pilot kapısı: kurumlar arası erişim testi + yeni kullanıcının yardımsız ilk taslağı

6–18 ay · İki hedefi besleyen döngü

Ölçüm altyapısı ve ESG veri tabanı, pano, tedarikçi portalı ve sözleşme maddeleri, operatör öneri sistemi, fon başvuruları. Ürün: Kaizen, öğrenme yolları, aksiyon motoru.

Ara kontrol: pilot kapısından geçen kurumda iki hedefin ilk ölçümü

18–36 ay · Entegrasyon ve dış uyum

Otomatik MES/ERP veri akışı, dış güvence, öngörü analizi, tedarikçi programının yaygınlaşması. Ürün: Kapsam 3 derinleşmesi, regülasyon paketleri, senaryo defteri.

Ölçekleme kapısı: iki hedefin eşikleri + uzman onaylı altın set

Grubun kesinleştireceği kararlar



K-02 / K-03	Pilot sektör profilleri ve NACE düzeyi	Alan uzmanı
K-04 / K-05	Hesap otoritesi ve gerçek faktör kataloğu (bugünkü katalog kurgusal)	Alan uzmanı, lisans
K-06 / K-07 / K-08	Ulusal ETS/MRV, CBAM kanıt formatı, TSRS uygulanabilirliği	Raporlama uzmanı
K-09 / K-10	Green Kaizen için KVKK görüşü; memnuniyet ölçüm yöntemi	Hukuk, çalışan temsilcisi, İK
K-11 / K-12 / K-13	Gölge karbon fiyatının sahibi; içerik kullanım hakları; veri saklama	Yönetim, hukuk, güvenlik
K-14 / K-15	Sektör dernekleri ve OSB iş birliği; fon haritası kaynakları	Ürün sahibi, içerik sorumlusu

Uygulama bu kararları beklemeden çalışır; karar girilince ilgili içerik "onaylı" olur.

Sizden istediklerimiz

- Pilot için üç sektör profilinin alan uzmanı onayı (K-02) ve gerçek faktör kataloğu kaynağı (K-05)
- Altın senaryoların uzman imzası: referans sonuç, yöntem kaynağı, tolerans
- Regülasyon paketleri için resmî metin sahipleri (K-06, K-07, K-08)
- Bir pilot kurum: yeni başlayan bir çalışanın yardımsız ilk taslağı — pilot kapısının ilk provası

Canlı önizleme: ecloudtechnology.github.io/koza · Depo: github.com/ecloudtechnology/koza · Ekip çalışma dosyası: tüm belgeler tek dosyada

Muhammet Polat · Enes Koç · Çağla Kumru · Elif Sarıkaş · Havva Dönmez · Mısra Toprak · Okan Yılmaz · Zeynep Esmer — Mentor: Onur Dedeoğlu